

PROYECTO OMNIA - COMPENDIO CONSOLIDADO Y DEFINITIVO

1. Visión y Arquitectura General

El Proyecto OMNIA trasciende el concepto tradicional de dispositivo para constituirse como una Arquitectura de Vida (Pos-Smartphone). Su objetivo central es invertir el paradigma actual de "atención constante" por uno de "asistencia proactiva", priorizando la soberanía tecnológica, la privacidad absoluta mediante procesamiento local (Edge AI) y la resiliencia operativa sin dependencia de servidores externos [cite: 2, 4].

2. Ecosistema de Hardware Dedicado (Sinergia de Nodos)

Dispositivo	Rol en el Ecosistema	Funciones Core
Omnia Madre	Hub central del hogar	Esfera de 18 cm de diámetro en materia oscura mate con disipación térmica pasiva y matriz de pulsos de luz cálida LED. Procesamiento Edge AI con aceleración neural dedicada, almacenamiento NVMe local cifrado y servidor de ruteo local para domótica holográfica y gestión central familiar [cite: 2, 4].
Omnia Pro	Interfaz Premium	Interfaz ultra-compacta con chasis unibody en titanio mate texturizado, diseñada para transporte ergonómico en bolsillo. Integra procesador móvil de bajo consumo, co-procesador de seguridad y matriz de micrófonos direccionales de alta fidelidad para supervisión y geolocalización [cite: 2, 4].
Omnia Kit / Básico	Seguridad Familiar	Smartphone conversacional dedicado para entornos infantiles y asistencia periférica. Bloque compacto de polímero técnico con recubrimiento de

Dispositivo	Rol en el Ecosistema	Funciones Core
		goma de alta resistencia y sensores ultrasónicos, controlado de forma remota por Omnia Pro [cite: 2, 4].

3. Paradigmas de Interacción y Accesibilidad ("Eyes-Free")

- **Voz Nativa:** El 100% de las operaciones se coordinan mediante el habla natural, con conciencia de contexto situacional sin requerir menús rígidos [cite: 2, 4].
- **Inclusión Radical:** Funciona como un copiloto sensorial en tiempo real para personas ciegas o con baja visión, advirtiendo obstáculos y riesgos directamente al canal auditivo sin depender de pantallas táctiles [cite: 2, 4].
- **Ergonomía Orgánica:** Eliminación del ladrillo de vidrio en el bolsillo a favor de formatos compactos integrados al cuerpo [cite: 2, 4].

4. Seguridad de Vanguardia y Privacidad-First (Edge AI)

- **Geocercas Dinámicas:** Predicción y análisis de rutas urbanas de riesgo en tiempo real mediante aprendizaje local para desviar preventivamente al usuario [cite: 2, 4].
- **Modo Camuflaje / Rehén:** Secuencia de seguridad que simula un apagado total del dispositivo ante amenazas, manteniendo activos de forma encubierta sensores y canales de transmisión cifrados [cite: 2, 4].
- **Detección de Coacción:** Análisis biométrico continuo del timbre y microtemblores vocales para activar protocolos silenciosos de rescate [cite: 2, 4].
- **Protección Física (FIPS 140-3 Nivel 4):** Malla conductora perimetral contra apertura o perforación, sensores térmicos contra ataques de congelación de RAM y borrado físico de claves (Zeroization) en menos de 1 ns [cite: 4].

5. Framework de Integración y Rendimiento (Sapien PoQ)

- **Protocolo Proof of Quality (PoQ):** Validación inmutable y determinista de cada acción autónoma mediante el SDK oficial y atestaciones ECDSA-SHA256 sobre la red L2 Base de Coinbase [cite: 2, 4].
- **KPIs de Rendimiento:** Umbral de confianza estricta de ≥ 0.985 y latencia end-to-end de $\leq 5\text{ ms}$ (Nivel A de la rúbrica TDS) [cite: 4].

6. Estado de Gestión Estratégica

- **Alianzas y Proyección:** Negociaciones estructuradas con HAX, Prologis Ventures y Kaszek Ventures [cite: 1].

- **Propiedad Intelectual:** Protección activa bajo titularidad exclusiva de David Nelson Álvarez [cite: 1, 2].